



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Köln

Seminararbeit

im Studiengang KI & Business Analytics

zur Erlangung des Grades eines
Master of Science (M. Sc.)

über das Thema

Versionierung von Datenmodellen

von

Florian Stevener

Betreuer	Prof. Dr.-Ing. Peter Steininger
Matrikelnummer	839237
Abgabedatum	24.05.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Quelltexte	IV
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 Datenbankschema	2
2.1.1 Tabelle	4
2.1.2 Quelltext	6
2.1.3 LaTeX-Befehle	6
2.2 Taxonomie der Schema-Modifikation	7
2.3 Herausforderungen der Schemaevolution	7
2.4 Schema Versionierung	7
3 Test der Ebenen und Beispieldiagramme	8
3.1 Ebene 2	8
3.2 Ebene 2.2	8
3.2.1 Ebene 3	9
3.2.2 Ebene 3.2	9
3.2.2.1 Ebene 4	10
3.2.2.2 Ebene 4.2	10
4 Schluss	10
4.1 Fazit	10
4.2 Ausblick	11
Literaturverzeichnis	12
Internetquellen	13

Abbildungsverzeichnis

1	Terminal	3
2	Continuous Integration Prozess	8
3	Testpyramide	9

Quelltexte

1	Writing Templates	6
---	-----------------------------	---

1 Einleitung

Änderungen an Datenmodellen treten in datengetriebenen Informationssystemen regelmäßig auf und sind als natürlicher Bestandteil ihrer Weiterentwicklung zu verstehen. Ursachen hierfür liegen unter anderem in sich verändernden Nutzeranforderungen, der Anpassung an neue Geschäftslogiken oder in externen Rahmenbedingungen wie gesetzlichen Vorgaben. Diese strukturellen Anpassungen stellen besondere Anforderungen an die Verwaltung von Datenbeständen, da bestehende Daten und Anwendungen weiterhin funktionsfähig bleiben müssen.

Ein zentraler Ansatz zur Bewältigung dieser Problematik ist die Schema-Versionierung. Dieses Konzept sieht vor, verschiedene Versionen eines Datenbankschemas parallel zu verwalten und die zugehörigen Daten konsistent diesen Versionen zuzuordnen. Dadurch können sowohl historische Datenbestände als auch ältere Anwendungen weiterhin genutzt werden, ohne dass Informationen verloren gehen oder unmittelbare Migrationen erforderlich sind.

Schema-Versionierung wurde sowohl für klassische relationale Datenbanksysteme als auch für neuere Datenbankparadigmen umfassend untersucht. Obwohl eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten zu diesem Thema existiert, ist die praktische Unterstützung in Datenbanksystemen bislang nur eingeschränkt ausgeprägt.

Vor diesem Hintergrund bietet die vorliegende Seminararbeit eine Einführung in die grundlegenden Konzepte der Schema-Versionierung, wie sie in der wissenschaftlichen Literatur behandelt werden. Der Fokus der Arbeit liegt ausschließlich auf der Versionierung von Datenbankschemata in relationalen Datenbanken.

Methodisch basiert die Arbeit auf einer Literaturanalyse einschlägiger Fachquellen; eigene empirische Erhebungen werden nicht durchgeführt.

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 definiert zunächst die zentralen Begriffe „Datenbankschema“, „Schemamodifikation“, „Schemaevolution“ und „Schema-Versionierung“ und grenzt diese voneinander ab. Kapitel 3 behandelt anschließend grundlegende Konzepte der Schema-Versionierung, wie sie in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben werden, und stellt ausgewählte Softwarelösungen vor. Abschließend erfolgt ein kurzer Ausblick.

2 Theoretische Grundlagen

Da der Begriff der Schema-Versionierung bislang nicht einheitlich definiert ist und sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der Praxis unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, wird in diesem Kapitel eine für diese Arbeit gültige Begriffsbestimmung auf Grundlage etablierter wissenschaftlicher Definitionen vorgenommen. Darüber hinaus werden verwandte Konzepte erläutert, die der Schema-Versionierung inhaltlich nahe stehen und daher häufig mit ihr verwechselt oder vermischt werden.

2.1 Datenbankschema

„Dies ist ein direktes Zitat.“[1, S. 212] Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. [2][3][4, S. 34]

1. First itemtext
2. Second itemtext
3. Last itemtext
4. First itemtext
5. Second itemtext

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla

tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. [5, S. 415–426][6, S. 223]

Abbildung 1: Terminal

```
fomtextemplatesvc_1 |
fomtextemplatesvc_1 |  _ _ _ _ _
fomtextemplatesvc_1 | | | | | | | |
fomtextemplatesvc_1 | | | | | | | |
fomtextemplatesvc_1 | | | | | | | |
fomtextemplatesvc_1 | Processing 'elaborat.tex' (size: 10.0 kB, last modified:
fomtextemplatesvc_1 | 08/15/2021 17:30:02), please wait.
fomtextemplatesvc_1 |
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (XeLaTeX) XeLaTeX engine ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Nomencl) The Nomenclature software ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Biber) The Biber reference management software ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Biber) The Biber reference management software ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (XeLaTeX) XeLaTeX engine ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (XeLaTeX) XeLaTeX engine ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 | (Clean) Cleaning feature ..... SUCCESS
fomtextemplatesvc_1 |
fomtextemplatesvc_1 | Total: 55.03 seconds
fomtextemplatesvc_1 | Word Count:
fomtextemplatesvc_1 | 31+25+2 (11/2/0/0) File: /usr/fomtextemplate/deine_inhalte/Kapitel.tex
```

Quelle: [7, S. 200]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.1.1 Tabelle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus

placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

[4, S. 34][8]

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. (vgl. Tabelle ??).[5, S. 511]

Tabelle 1: Tabelle Eins

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
1	2	3	4	Lorem ipsum dolor sit amet
1	2	3	4	Lorem ipsum dolor sit amet
1	2	3	4	Lorem ipsum dolor sit amet

Quelle: [7, S. 207]

2.1.2 Quelltext

Quelltext 1: Writing Templates

```

1  apiVersion: v1
2  kind: Template
3  metadata:
4    name: redis-template
5    annotations:
6    [...]
7  parameters:
8    - description: Password used for Redis authentication
9      from: '[A-Z0-9]{8}'
10     generate: expression
11     name: REDIS_PASSWORD
12  labels:
13    redis: master

```

Quelle: [9]

2.1.3 LaTeX-Befehle

Normale Schrift • **fette Schrift** • *kursive Schrift* • *schiefe Schrift* • unterstrichen • Schreibmaschine • Sans Serif • Roman

2.2 Taxonomie der Schema-Modifikation

Im zweiten Kapitel wird zunächst der Begriff *Bring Your Own Device* (BYOD) definiert. Daraufgehend wird dargelegt welche Fokusse gesetzt werden sollen und Schlussfolgerungen gezogen, sowie eine Sicherheitsrichtlinie abgeleitet. Welche als Grundlage einer Gegenüberstellung mit etablierten Konzepten dient, sodass Strategien erörtert werden können.

2.3 Herausforderungen der Schemaevolution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

2.4 Schema Versionierung

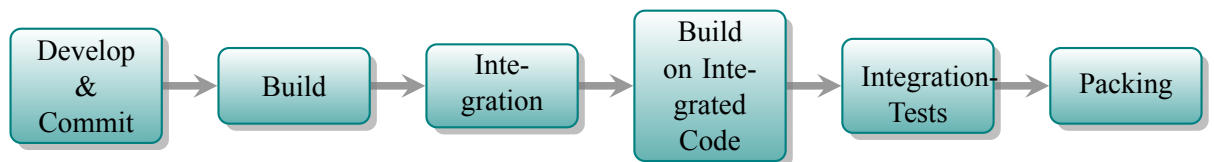
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3 Test der Ebenen und Beispieldiagramme

3.1 Ebene 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

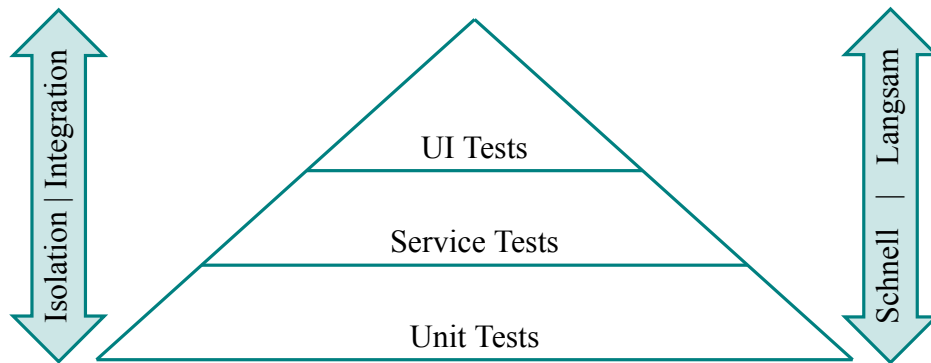
Abbildung 2: Continuous Integration Prozess



Quelle: Eigendarstellung angelehnt an [10, S. 19–20]

3.2 Ebene 2.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abbildung 3: Testpyramide

Quelle: Eigendarstellung angelehnt an [11, S. 311–317]

3.2.1 Ebene 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.2.2 Ebene 3.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris.

Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.2.2.1 Ebene 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.2.2.2 Ebene 4.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. [12, S. 79]

4 Schluss

4.1 Fazit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus

placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. (vgl. Abbildung 1).

4.2 Ausblick

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Literaturverzeichnis

- [1] P. Mertens, D. Barbian und S. Baier, *Digitalisierung und Industrie 4.0 - eine Relativierung*, eng. Wiesbaden, Germany: Springer Vieweg, 2017, OCLC: 1028237558, ISBN: 9783658196325 9783658196318.
- [4] M.-C. Rische und H. Vöpel, „Schwerpunkt Kreative Zerstörung 4.0 - Die Neuvermessung der Welt - Grundprinzipien und Konsequenzen der Digitalökonomie,“ *Wirtschaftspolitische Blätter*, Nr. 2, 2016.
- [5] A. S. Tanenbaum und H. Bos, *Moderne Betriebssysteme*, 4. Aufl., Ser. Pearson Studium - IT. Hallbergmoos: Pearson, 2016, ISBN: 978-3-86894-270-5.
- [6] P. Mandl, *Internet Internals: Vermittlungsschicht, Aufbau und Protokolle*, ger, Ser. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2019, OCLC: 1056585008, ISBN: 9783658235369 9783658235352.
- [7] M. Mustermann, *Eine beispielhafte Quelle*, 9. Aufl. München: Beispiel Verlag, 2020.
- [10] N. Pathania, *Learning continuous integration with Jenkins: a beginner's guide to implementing continuous integration and continuous delivery using Jenkins 2*, eng, Second edition. Birmingham Mumbai: Packt, 2017, ISBN: 9781788479356.
- [11] M. Cohn, *Succeeding with agile: software development using Scrum*, English. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley, 2010, OCLC: 489135509, ISBN: 9780321660510 9786612430565 9781282430563 9780321660565. Adresse: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1599331>.
- [12] T. Schelinski und J. Feuerhake, „Intellectual Property / IT-Recht / Medienrecht,“ in *Wirtschaftsrecht: Lehrbuch für Master-Studiengänge*, D. Graewe, Hrsg. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019, ISBN: 978-3-658-23080-7. Adresse: https://doi.org/10.1007/978-3-658-23080-7_6.

Internetquellen

- [2] Microsoft. (2019). „Übersicht über die Datenbindung in WPF,“ Adresse: <https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/desktop-wpf/data/data-binding-overview> (besucht am 24.05.2020).
- [3] M. Hausenblas und N. Bijnsens. (2017). „Lambda Architecture,“ Adresse: <http://lambda-architecture.net/> (besucht am 14.08.2021).
- [8] Z. Dehghani. (2019). „How to Move Beyond a Monolithic Data Lake to a Distributed Data Mesh,“ Adresse: <https://martinfowler.com/articles/data-monolith-to-mesh.html> (besucht am 22.08.2021).
- [9] Red Hat. (2021). „Templates | Developer Guide | OpenShift Container Platform 3.7,“ Adresse: https://docs.openshift.com/container-platform/3.7/dev_guide/templates.html (besucht am 14.12.2021).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Köln, 24.05.2026

(Ort, Datum)



(Eigenhändige Unterschrift)